

Studio dell'oscillatore armonico quantistico nel formalismo del path integral tramite MCMC

Tommaso Serra

11 febbraio 2026

1 Introduzione

In questa relazione viene presentato un semplice studio dell'oscillatore armonico quantistico tramite simulazioni Markov Chain Monte Carlo (MCMC), sfruttando la formulazione con l'integrale sui cammini. Vengono stimate le medie termiche di alcune osservabili fisiche rilevanti e i primi gap energetici facendo uso di opportuni operatori interpolanti e dei loro correlatori connessi. Infine, viene ricostruito il modulo quadro della funzione d'onda dello stato fondamentale, confrontandolo con la soluzione analitica.

1.1 Richiami oscillatore armonico

L'Hamiltoniana dell'oscillatore armonico è data da:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad (1)$$

i cui autostati in rappresentazione della posizione sono:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) \quad (2)$$

dove H_n sono i polinomi di Hermite. I rispettivi autovalori dell'energia sono:

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \quad (3)$$

1.2 Richiami di statistica quantistica e path integral Euclideo

La funzione di partizione di un sistema quantistico si calcola come:

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta H}) \quad (4)$$

Per rendere evidente la connessione col path integral applicato alla propagazione in tempo reale, può essere espressa come:

$$Z = \int dx \langle x | e^{-\beta H} | x \rangle \quad (5)$$

Possiamo applicare la stessa procedura del path integral effettuando la sostituzione $t \rightarrow -i\tau = -i\beta$ passando al tempo immaginario tramite la rotazione di Wick (l'unica differenza risiede nella necessità di fissare le condizioni al contorno periodiche). La funzione di partizione in questa formulazione al limite del continuo diventa ($\hbar = 1$):

$$Z \propto \int_{x(0)=x(\beta)} \mathcal{D}x(\tau) e^{-S_E[x(\tau)]} \quad (6)$$

dove S_E è l'azione Euclidea data da:

$$S_E[x(\tau)] = \int_0^\beta d\tau' \left[\frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{d\tau'} \right)^2 + V(x(\tau')) \right] \quad (7)$$

A questo punto introduciamo la media termodinamica di un operatore O :

$$\langle O \rangle = \sum_n P_n O_n \quad (8)$$

dove:

$$P_n = \frac{e^{-\beta E_n}}{Z} \quad O_n = \langle n | O | n \rangle$$

Quindi:

$$\langle O \rangle = \frac{\text{Tr}(O e^{-\beta H})}{Z} \quad (9)$$

Applicando la procedura del path integral anche al numeratore in modo simile, otteniamo:

$$\langle O \rangle = \frac{\int \mathcal{D}x(\tau) e^{-S_E[x(\tau)]} O[x(\tau)]}{\int \mathcal{D}x(\tau) e^{-S_E[x(\tau)]}} \quad (10)$$

Quindi le medie termiche si ottengono come media su tutti i cammini periodici pesati con l'esponenziale dell'azione Euclidea. Possiamo stimare questi valori progettando una catena di Markov che campioni opportunamente lo spazio dei cammini rispettando la suddetta distribuzione. Nella simulazione numerica, i cammini vengono discretizzati in N_t suddivisioni temporali, e sarà possibile analizzare il limite del continuo diminuendo il passo temporale $\frac{\beta}{N_t}$ per β fissato.

2 Catena di Markov

L'azione Euclidea discreta per un cammino x_i con $i = 0, 1, \dots, N-1$ è data da:

$$S_E^{(L)}[x_i] = a \sum_{i=0}^{N_t-1} \left[\frac{m\omega^2 x_i^2}{2} + \frac{m}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{a} \right)^2 \right] \quad (11)$$

Convienne passare a unità adimensionali ponendo:

$$\eta = a\omega \quad y_i = \frac{x_i}{l} \quad l = \sqrt{\frac{1}{m\omega}} \quad (12)$$

dove $\frac{1}{\omega}$ è il tempo scala del sistema. Quindi l'azione diventa:

$$S_E^{(L)} = \sum_{i=0}^{N_t-1} \left[y_i^2 \left(\frac{\eta}{2} + \frac{1}{\eta} \right) - \frac{1}{\eta} y_i y_{i+1} \right] \quad (13)$$

La distribuzione di probabilità da campionare è quindi:

$$P(y_0, \dots, y_{N_t-1}) = \frac{\exp \left\{ - \sum_{i=0}^{N_t-1} \left[y_i^2 \left(\frac{\eta}{2} + \frac{1}{\eta} \right) - \frac{1}{\eta} y_i y_{i+1} \right] \right\}}{\int \prod_{j=0}^{N_t-1} dy_j \exp \left\{ - \sum_{i=0}^{N_t-1} \left[y_i^2 \left(\frac{\eta}{2} + \frac{1}{\eta} \right) - \frac{1}{\eta} y_i y_{i+1} \right] \right\}} \quad (14)$$

E' stata implementata una catena composta da 1 sweep di heat-bath e 5 sweep di over-relaxation (update microcanonico), che, combinati assieme, garantiscono aperiodicità e irriducibilità.

2.1 Heat-bath update

L'algoritmo heat-bath locale determina il nuovo valore y_i^t del cammino in modo indipendente dal valore y_i allo step precedente, campionando direttamente dalla distribuzione condizionata $P(y_i | y_{j \neq i})$. Nel nostro caso, questo algoritmo è particolarmente efficiente poiché tale distribuzione è semplicemente una gaussiana centrata in:

$$\mu_i = \frac{\gamma}{2\alpha} \quad \gamma = \frac{y_{i-1} + y_{i+1}}{\eta} \quad \alpha = \frac{\eta}{2} + \frac{1}{\eta} \quad (15)$$

che dipende dai soli valori dei punti adiacenti y_{i-1} e y_{i+1} . La varianza è:

$$\sigma^2 = \frac{1}{2\alpha} \quad (16)$$

L'accettazione per il nuovo stato è pari a 1. Per campionare tale gaussiana si usa l'algoritmo Box-Muller.

2.2 Update microcanonico

L'update microcanonico (over-relaxation) è un aggiornamento deterministico che preserva l'azione Euclidea, e quindi la probabilità di accettazione è sempre 1. Il nuovo valore y_i^t viene calcolato come:

$$y_i^t = 2\mu - y_i \quad (17)$$

dove μ è la media condizionata definita in precedenza (equazione 15). Ovvero stiamo riflettendo il punto y_i rispetto alla media della Gaussiana. Questo tipo di aggiornamento è particolarmente efficace per ridurre le autocorrelazioni nei campioni ed è computazionalmente economico.

3 Simulazione e raccolta dati

3.1 Parametri della simulazione

Per studiare l'andamento dell'energia in funzione della temperatura e verificare l'aderenza alla teoria si è fissato $\eta = 0.1$ variando $\beta\hbar\omega$ da 1 a 20. Dopodiché si è fissato $\beta\hbar\omega = 10$ usando dei valori N_t da 4 a 200 per studiare il limite del continuo delle osservabili e i primi tre gap energetici, stimati tramite i correlatori connessi di y , y^2 , y^3 e A (usando solo i valori più grandi di N_t).

Abbiamo fissato un numero di step della catena di Markov pari a 10^7 campionando le osservabili ogni 10 step. La particolare combinazione di heat-bath, over-relaxation e frequenza di campionamento ha fatto in modo da avere tempi di autocorrelazione molto brevi (dell'ordine dell'unità fino a un massimo di poche decine) e un τ_{exp} molto piccolo. Si è scelta una partenza a caldo, iniziando il cammino con valori casuali estratti con pdf uniforme in $[-1, 1]$ scartando per scrupolosità 5×10^5 passi di termalizzazione.

3.2 Osservabili misurate

Si sono misurate $\langle H \rangle$, $\langle y \rangle$, $\langle y^2 \rangle$, $\langle y^3 \rangle$, $\langle A \rangle$, dove A è l'operatore interpolante del terzo stato eccitato dell'oscillatore, definito da:

$$A = y^3 - \frac{3}{2}y \quad (18)$$

Si sono anche misurati i correlatori connessi:

$$C_O(n) = \langle O(n)O(0) \rangle - |\langle O \rangle|^2 \quad (19)$$

per $n = 0, 1, \dots, \frac{N_t}{2}$ per gli operatori $\langle y \rangle$, $\langle y^2 \rangle$, $\langle y^3 \rangle$, $\langle A \rangle$.

3.3 Stimatori utilizzati

Le stime di $\langle y \rangle$, $\langle y^2 \rangle$, $\langle y^3 \rangle$ e $\langle A \rangle$ si ottengono come semplice media delle osservabili corrispondenti (che dipendono solo dalla posizione) sui cammini campionati,

$$\bar{y} = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} y_i, \quad \bar{y^2} = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} y_i^2, \quad \bar{y^3} = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} y_i^3, \quad \bar{A} = \frac{1}{N_t} \sum_{i=1}^{N_t} \left(y_i^3 - \frac{3}{2}y_i \right) \quad (20)$$

I valori di aspettazione di y , y^3 e A sono tutti nulli per simmetria. L'energia si calcola come:

$$\bar{H} = \left\langle \frac{1}{2N_t} \sum_{i=0}^{N_t-1} y_i^2 + \frac{1}{2\eta} - \frac{1}{2N_t} \sum_{i=0}^{N_t-1} \frac{(y_{i+1} - y_i)^2}{\eta^2} \right\rangle \quad (21)$$

Da confrontare con il suo valore teorico che in unità adimensionali coincide con il valore di $\langle y^2 \rangle$ e risulta::

$$\langle H \rangle = \langle y^2 \rangle = \frac{1}{2} \frac{1 + e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \quad (22)$$

Le stime dei correlatori si ottengono da:

$$\overline{O(n)O(0)} = \frac{1}{N_t} \sum_{i=0}^{N_t-1} O(x_i)O(x_{i+n}) \quad (23)$$

4 Analisi e risultati

4.1 Stima incertezze

Per stimare le incertezze sulle osservabili primarie si è adottata la procedura di blocking. Le incertezze sui correlatori connessi e sui gap energetici sono state stimate usando il Jackknife a blocchi, ricercando il plateau per ottenere un valore affidabile gestendo le autocorrelazioni tra i dati. Riportiamo in figura 1 e 2, a scopo esemplificativo, l'andamento delle incertezze in funzione dell'ampiezza dei blocchi, in cui si può apprezzare la presenza del plateau, sia per il blocking sulle osservabili primarie che per il jackknife sui correlatori connessi.

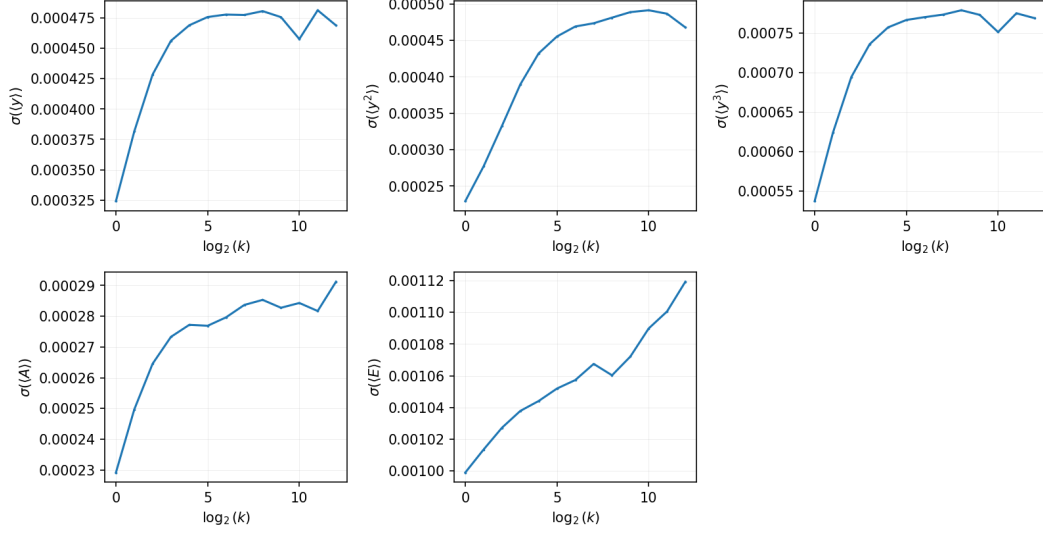


Figura 1: Andamento delle incertezze su $\langle y \rangle$, $\langle y^2 \rangle$, $\langle y^3 \rangle$, $\langle A \rangle$ e $\langle E \rangle$ in funzione dell'ampiezza dei blocchi per $\beta\hbar\omega = 10$ e $N_t = 200$.

L'incertezza sull'energia sembra saturare in modo peggiore. In realtà l'escursione dei valori è relativamente piccola ma, a causa dello zoom sull'asse delle ordinate, appare amplificata.

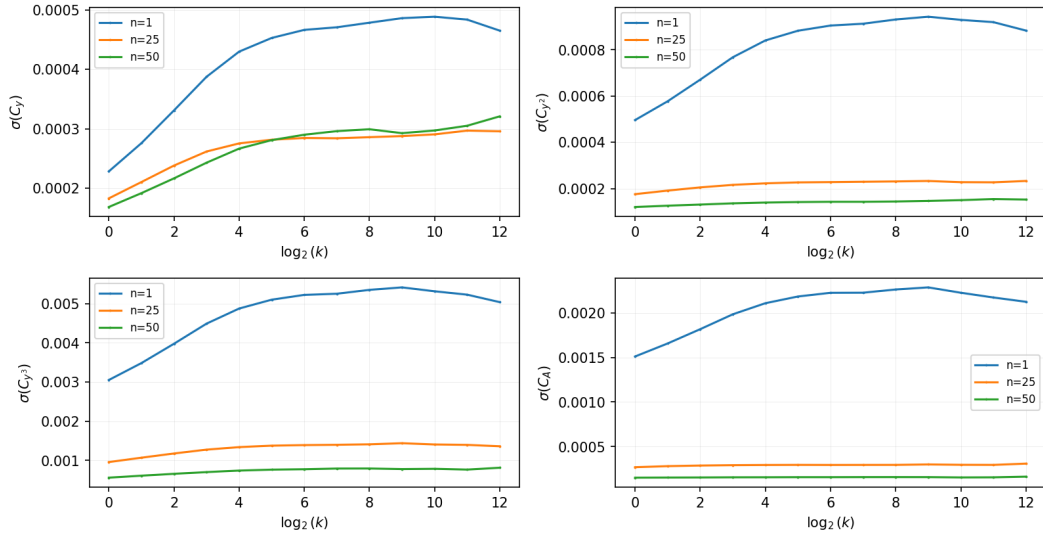


Figura 2: Andamento delle incertezze sui correlatori connessi per $n = 1, 25, 50$ (esempio) in funzione dell'ampiezza dei blocchi per $\beta\hbar\omega = 10$ e $N_t = 200$.

4.2 Energia in funzione della temperatura

Riportiamo in figura 3 l'andamento dell'energia in funzione della temperatura.

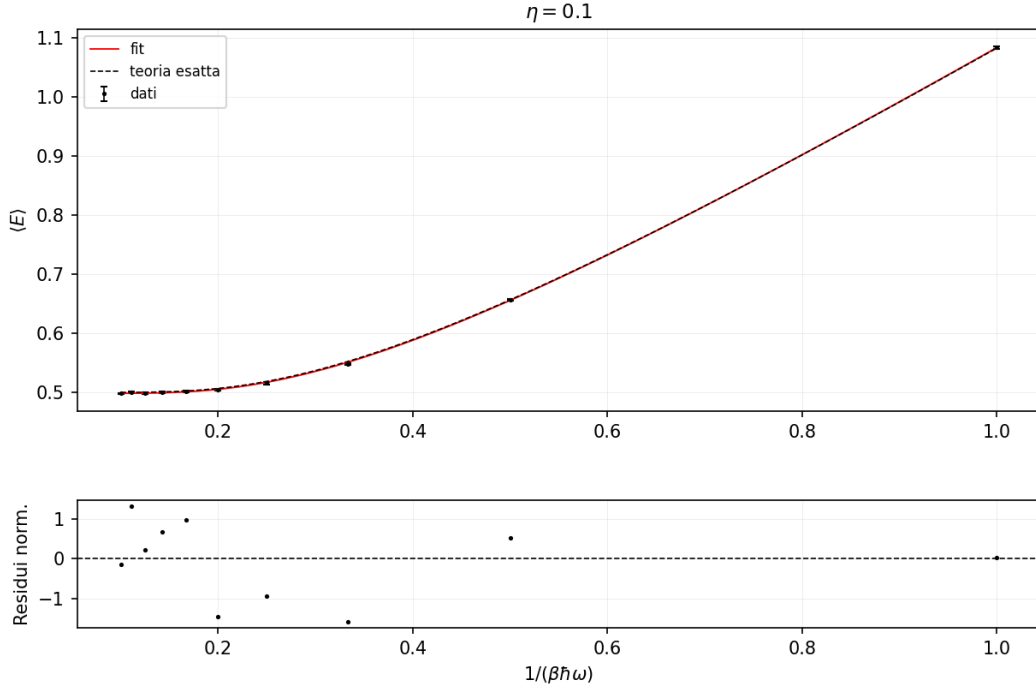


Figura 3: Andamento dell'energia in funzione della temperatura per $\eta = 0.1$

Abbiamo eseguito un fit a 2 parametri con modello:

$$a + \frac{b}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \quad (24)$$

che corrisponde all'espressione teorica dell'energia (equazione 22), con a che dovrebbe fornire l'energia dello stato fondamentale $E_0 = 0.5$ e b che dovrebbe essere pari a $\hbar\omega = 1$.

Tabella 1: Risultati del fit.

a	0.4985(4)
b	1.004(4)
χ^2_ν	1.144
ndf	8
$corr(a, b)$	-0.272

Bisogna notare che questa procedura non è rigorosa poiché i dati dell'energia utilizzati non sono le opportune estrapolazioni al limite termodinamico. Aver fissato il passo η ci espone agli scostamenti di passo finito di ordine $O(\eta^2)$ e probabilmente a valori troppo bassi di N_t associati ai valori più piccoli di $\beta\hbar\omega$. Per un risultato più affidabile si potrebbe adottare l'approccio descritto nella sezione successiva, usando diversi valori di N_t per ogni $\beta\hbar\omega$ e effettuando un fit lineare in η^2 :

$$E(\eta^2) = a + b\eta^2 \quad (25)$$

In questo modo si estrapola il limite al continuo dell'energia per ogni valore di $\beta\hbar\omega$ e possiamo eseguire il fit in funzione della temperatura usando questi valori, corrispondenti all'intercetta del fit lineare. A causa di limitate risorse computazionali e di statistica insufficiente, si è proceduto comunque in questo modo, assumendo che $\eta = 0.1$ sia sufficientemente piccolo da non introdurre scostamenti significativi dal modello al limite del continuo. Dal fit si ottiene un valore di a che si discosta di quasi 4 sigma dal valore teorico di 0.5, mentre b risulta ben compatibile (tabella 1).

4.3 Effetti di passo finito ed estrapolazione al continuo

Qui si effettua l'analisi citata di sopra per un singolo valore di $\beta\hbar\omega$. Riportiamo in figura 4 anche l'andamento di $\langle y \rangle$ e $\langle y^2 \rangle$ per $\beta\hbar\omega = 10$.

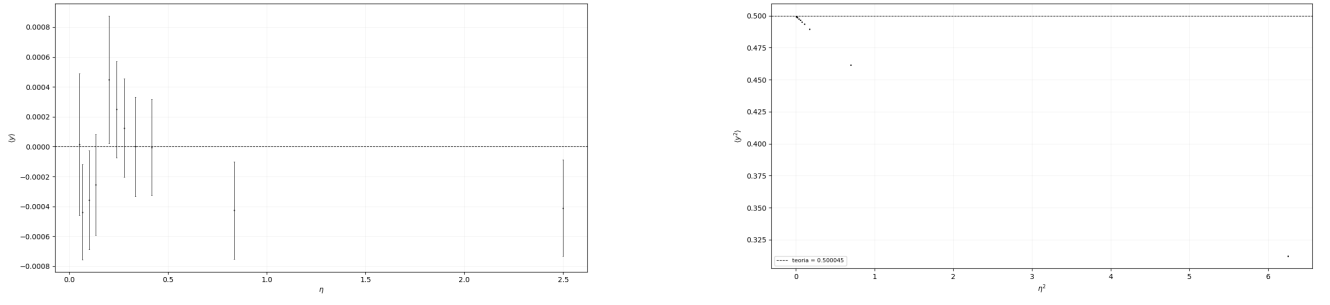


Figura 4: Valori di $\langle y \rangle$ e $\langle y^2 \rangle$ per $\beta\hbar\omega = 10$ in funzione di N_t : y è compatibile con zero, mentre y^2 sembra compatibile col valore teorico di ≈ 0.5 al limite del continuo.

Adesso mostriamo il grafico dell'energia (figura 5). Si è effettuato un fit lineare in η^2 con il modello in equazione (25) considerando i valori di $\eta < 0.5$, per testare il limite del continuo e catturare gli scostamenti $O(\eta^2)$ per effetti di passo finito (sono visibili anche gli scostamenti di ordine superiore per i valori di η più grandi, non inclusi nel fit).

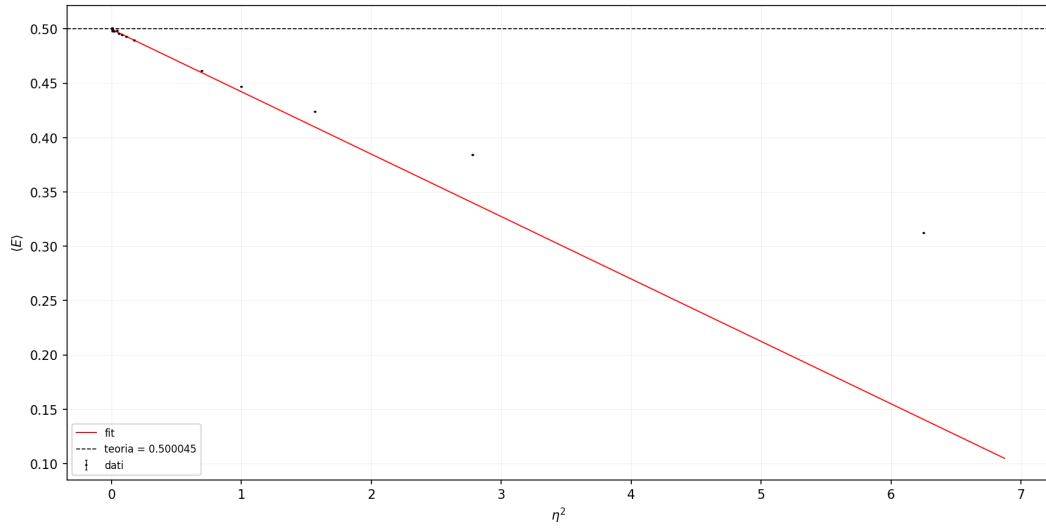


Figura 5: Andamento dell'energia in funzione di η^2 per $\beta\hbar\omega = 10$ e fit lineare per i valori di $\eta < 0.5$.

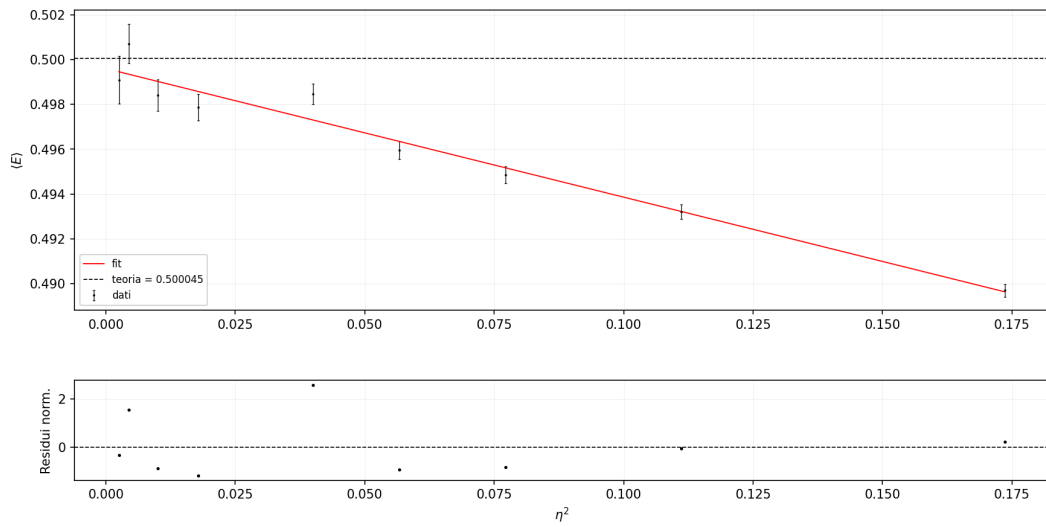


Figura 6: Stesso fit dell'energia ma mostrato con i residui normalizzati, nel solo range di valori di η considerati per il fit.

Il valore di energia al limite del continuo è compatibile con il valore teorico di ≈ 0.5 , come si vede dalla tabella riassuntiva (tabella 2).

Tabella 2: Risultati del fit lineare a due parametri dell'energia in funzione di η^2 . Il valore del χ^2 ridotto è un po' alto, il che potrebbe essere dovuto a un caso per statistica insufficiente o alla presenza di scostamenti non trascurabili di ordine superiore a η^2 anche per i valori più grandi di η considerati nel fit. Il valore di a è compatibile con il valore teorico di 0.5.

a	0.4996(3)
b	-0.0574(25)
χ^2_ν	1.864
ndf	7
$corr(a, b)$	-0.85

4.4 Gap energetici

Per estrarre i gap energetici si ricorre al gap efficace, nel caso adimensionale definito da:

$$\Delta E(n) = \frac{1}{\eta} \log \left[\frac{C(n)}{C(n+1)} \right] \quad (26)$$

Infatti per grandi valori di n il correlatore connesso va come:

$$C(n) \sim e^{-n\eta\Delta E} \quad (27)$$

Il ΔE estratto si riferisce al primo livello eccitato $E_{\overline{m}}$ tale che:

$$\langle 0 | O | \overline{m} \rangle \neq 0 \quad (28)$$

Usando la definizione di sopra (equazione 26) otterremo una sequenza di stime del gap energetico in funzione di n , che dovrebbe appiattirsi attorno a un plateau il quale corrisponde al gap.

- **Gap $E_1 - E_0$:** Per stimare il primo gap energetico possiamo utilizzare sia il correlatore connesso di y che quello di y^3 , ma il primo risulta più accurato, in quanto verifica anche:

$$\langle 0 | y | n \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \delta_{n,1} \quad (29)$$

mentre y^3 ha sovrapposizione non nulla anche con 0 e 3, quindi il profilo dei gap converge lentamente al plateau, e prima che esso venga raggiunto in modo stabile, i dati diventano molto rumorosi (poiché il correlatore raggiunge valori molto piccoli e il rapporto diventa instabile, con incertezze enormi).

- **Gap $E_2 - E_0$:** Per stimare il secondo gap energetico si usa il correlatore connesso di y^2 , che ha una sovrapposizione non nulla solo con 0 e 2 (quindi risulta particolarmente adeguato come operatore interpolante per questo gap).
- **Gap $E_3 - E_0$:** Per stimare il terzo gap energetico si usa il correlatore connesso di A , ma a priori questo è fattibile solo per l'oscillatore armonico dato che ne conosciamo la soluzione analitica. Infatti A (equazione 18) è costruito ad hoc per essere proporzionale al polinomio di Hermite H_3 , che sappiamo essere l'autofunzione del terzo stato eccitato. Non è possibile invece utilizzare y^3 come operatore interpolante per il terzo gap, poiché ha sovrapposizione non nulla anche con 1.

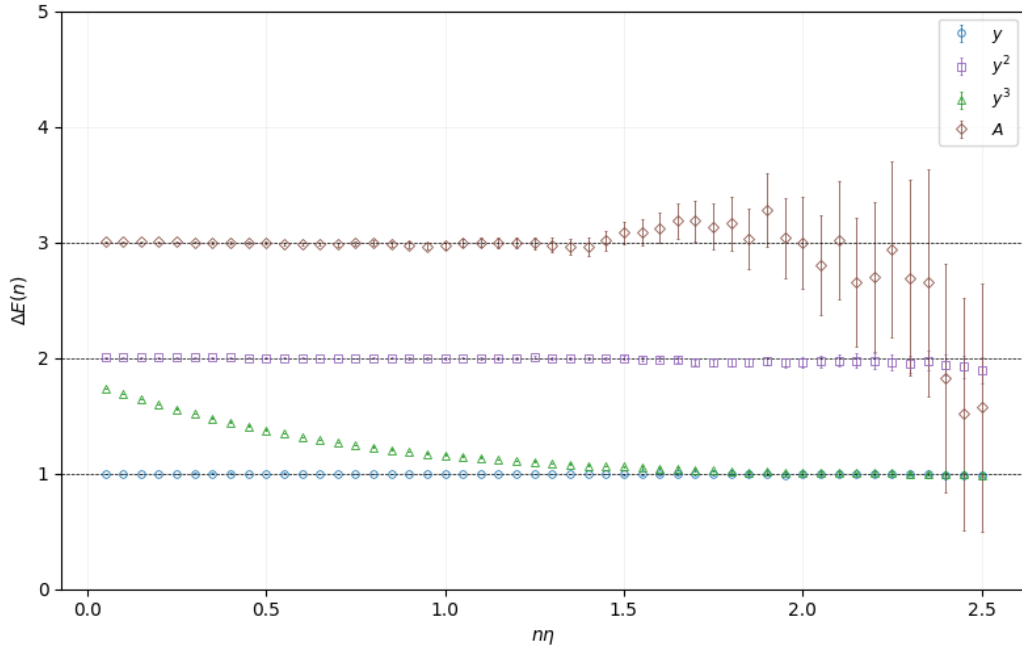


Figura 7: Gap efficaci con chiara manifestazione del plateau sui valori attesi. Dati corrispondenti a $\beta\hbar\omega = 10$ e $N_t = 200$, eliminando i valori $n\eta > 2.5$, affetti da troppo rumore e incertezze molto grandi. Nella parte finale dei gap relativi a A si inizia a vedere una forte instabilità dei dati, che caratterizza anche la coda delle altre osservabili nella porzione di dati esclusa dal grafico.

E' stato effettuato un fit costante 'naive' sui dati del plateau (figura 7), per estrarre i valori dei gap energetici, ma è necessario tenere a mente che i dati sono correlati tra loro, quindi è stato eseguito solo a scopo illustrativo e non è affidabile per estrarre stime precise con le opportune incertezze. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 3:

Tabella 3: Fit costante sui dati del plateau, effettuato fino a $n\eta = 2.5$ (risultati ottenuti senza aver tenuto in conto delle correlazioni tra i dati).

Gap Energetico	Stima	Valore Teorico
$E_1 - E_0$	0.9999(3)	1.000
$E_2 - E_0$	2.0005(8)	2.000
$E_3 - E_0$	2.999(2)	3.000

4.5 Funzione d'onda dello stato fondamentale

Per ricostruire la funzione d'onda dello stato fondamentale, si è costruito un istogramma dei valori di y campionati per tre combinazioni di $\beta\hbar\omega$ e N_t , confrontandolo con la distribuzione di probabilità teorica data da:

$$P(y) = |\psi_0(y)|^2 = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} e^{-y^2} \quad (30)$$

Per questa analisi è stata effettuata una simulazione separata, utilizzando 3.5×10^4 campioni di configurazione per ciascun istogramma scartando i primi 5×10^3 campioni come fase di termalizzazione.

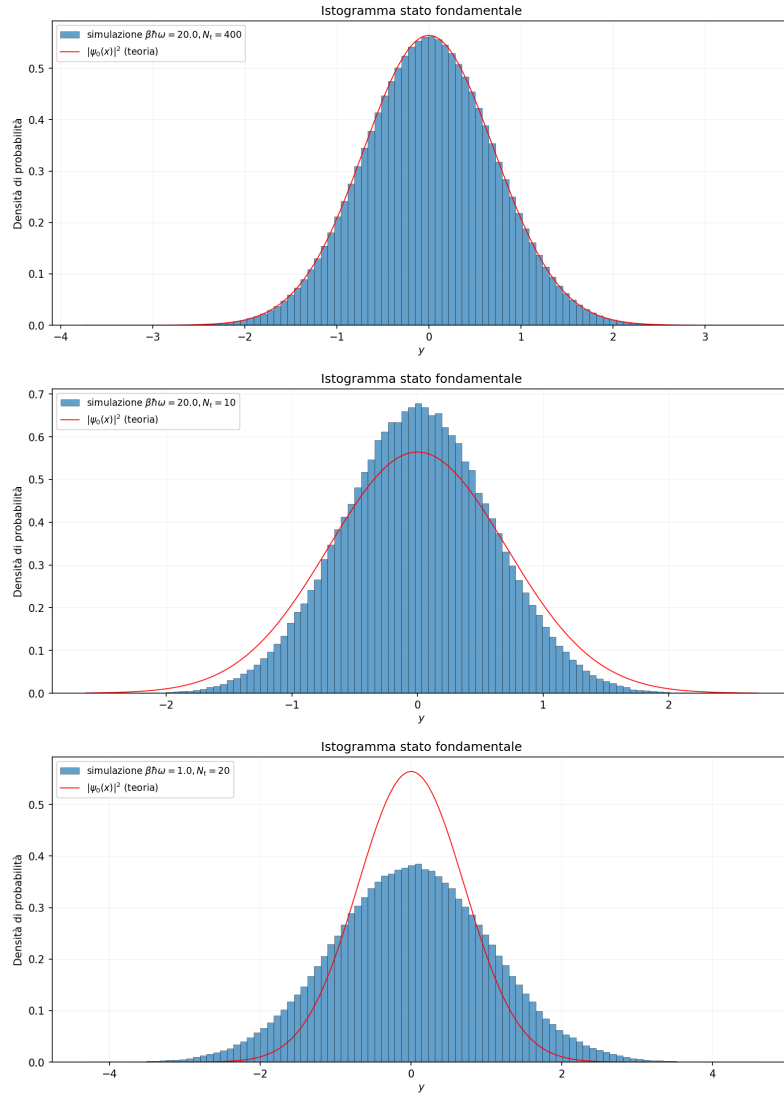


Figura 8: Istogrammi della ricostruzione della funzione d'onda dello stato fondamentale per tre scelte di parametri, confrontati con la distribuzione di probabilità teorica.

L'unico caso che ricostruisce adeguatamente la distribuzione dello stato fondamentale è quello con $\beta\hbar\omega = 20$ e $N_t = 400$ (figura in alto, con $\eta = 0.05$), che è abbastanza vicino al limite del continuo e ha una temperatura sufficientemente bassa. Il caso con $\beta\hbar\omega = 20$ e $N_t = 10$ (figura centrale, con $\eta = 2$) non riproduce adeguatamente la distribuzione poiché pur avendo una temperatura bassa, il passo temporale è troppo grande. Il caso con $\beta\hbar\omega = 1$ e $N_t = 20$ (figura in basso, con $\eta = 0.05$) pur avendo un passo temporale ridotto, non cattura il solo stato fondamentale poiché la temperatura è troppo alta per isolarlo.

5 Conclusioni

Con i risultati ottenuti, nota la soluzione analitica dell'oscillatore e la sua termodinamica, possiamo ragionevolmente concludere che la catena di Markov qui implementata, campiona correttamente la distribuzione di probabilità dei cammini, dato che le stime delle osservabili primarie e dei gap energetici sono compatibili con i valori teorici attesi e che nelle opportune condizioni siamo in grado di ricostruire adeguatamente il modulo quadro della funzione d'onda dello stato fondamentale. Aumentando la statistica si potrebbero ottenere risultati più precisi per estrarre i valori delle osservabili al limite del continuo effettuando anche analisi più accurate.